

april 2026

JARINGAN KOMPUTER LANJUT

SPANNING TREE PROTOCOL

Created by Assistant Lecturer

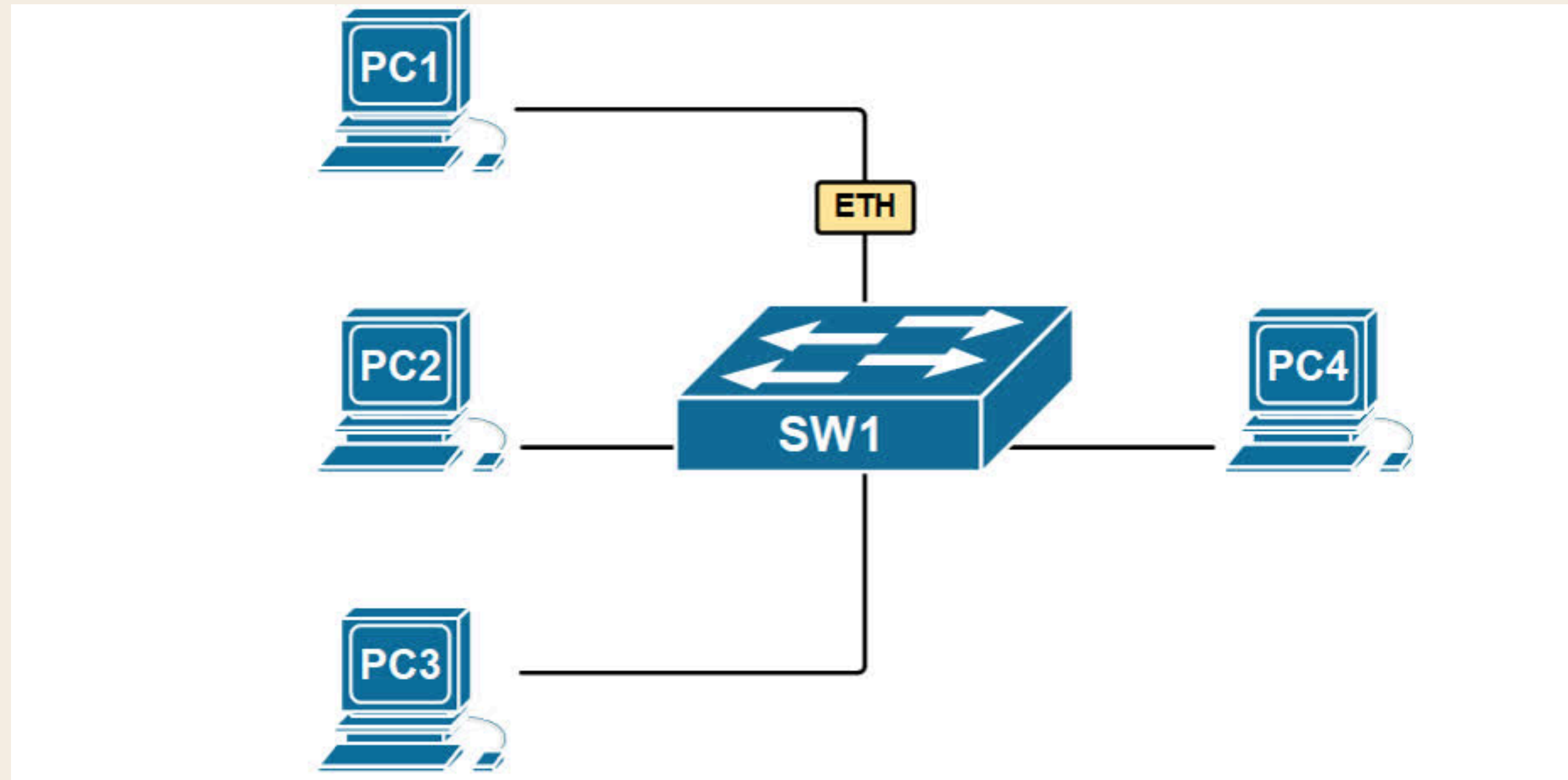
REDUNDANT SWITCHING

Redundant switching adalah metode untuk meningkatkan keandalan jaringan dengan menyediakan jalur data atau perangkat switch cadangan. Jika switch utama atau kabel aktif gagal, sistem secara otomatis beralih ke komponen cadangan, memastikan operasional tetap berjalan tanpa gangguan. Ini mencegah single point of failure

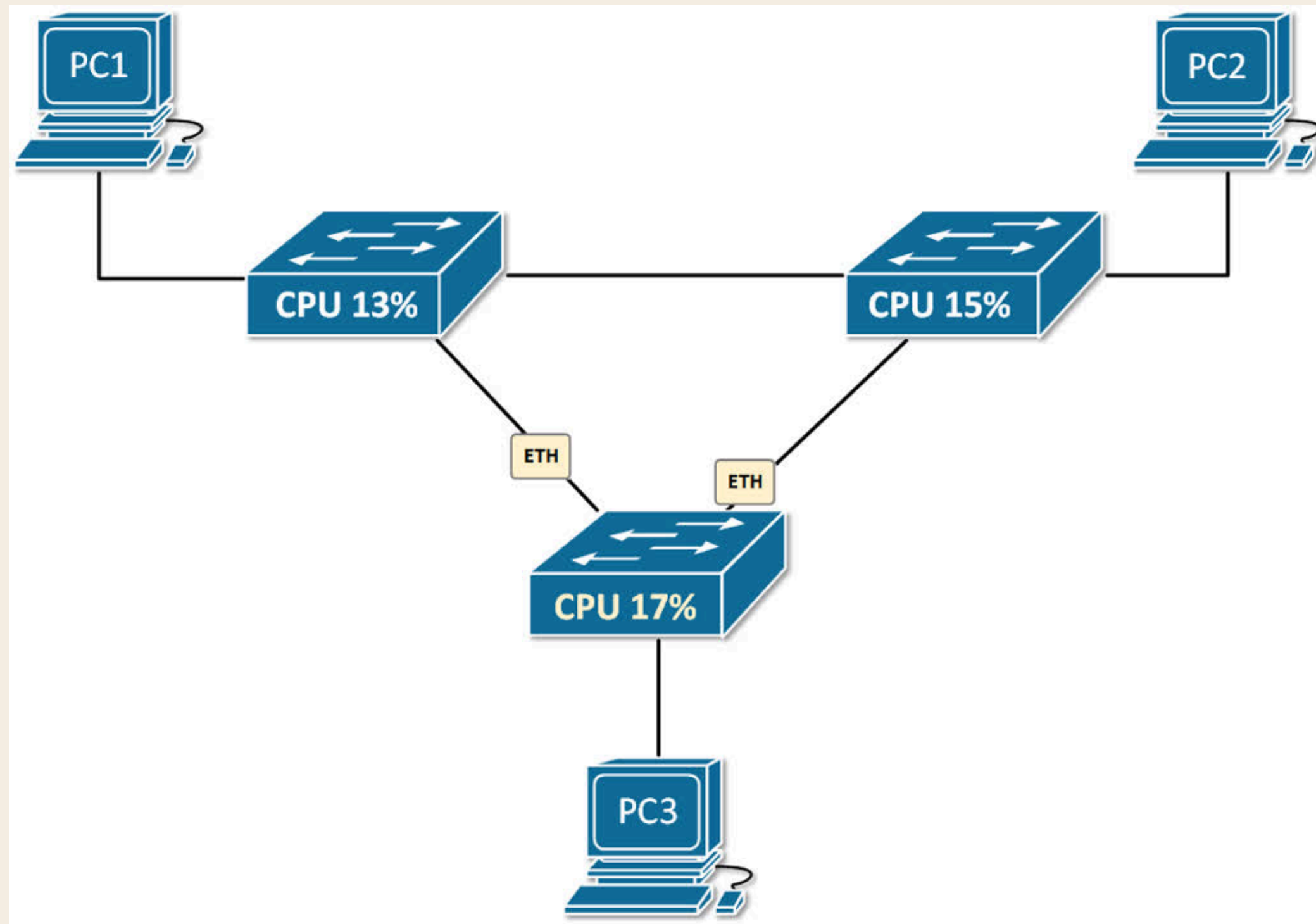
FLOODING BUM FRAMES

ketika sebuah switch menerima sebuah frame, ia akan memeriksa alamat MAC tujuan terhadap tabel MAC-nya dan jika tidak ada entri yang cocok, ia akan meneruskan frame tersebut ke semua antarmuka kecuali antarmuka yang menerima frame tersebut. Proses ini sering disebut sebagai flooding dan frame yang alamat MAC tujuannya tidak diketahui disebut unicast yang tidak diketahui .

AN ETHERNET SWITCH FLOODING UNKNOWN UNICAST FRAMES.



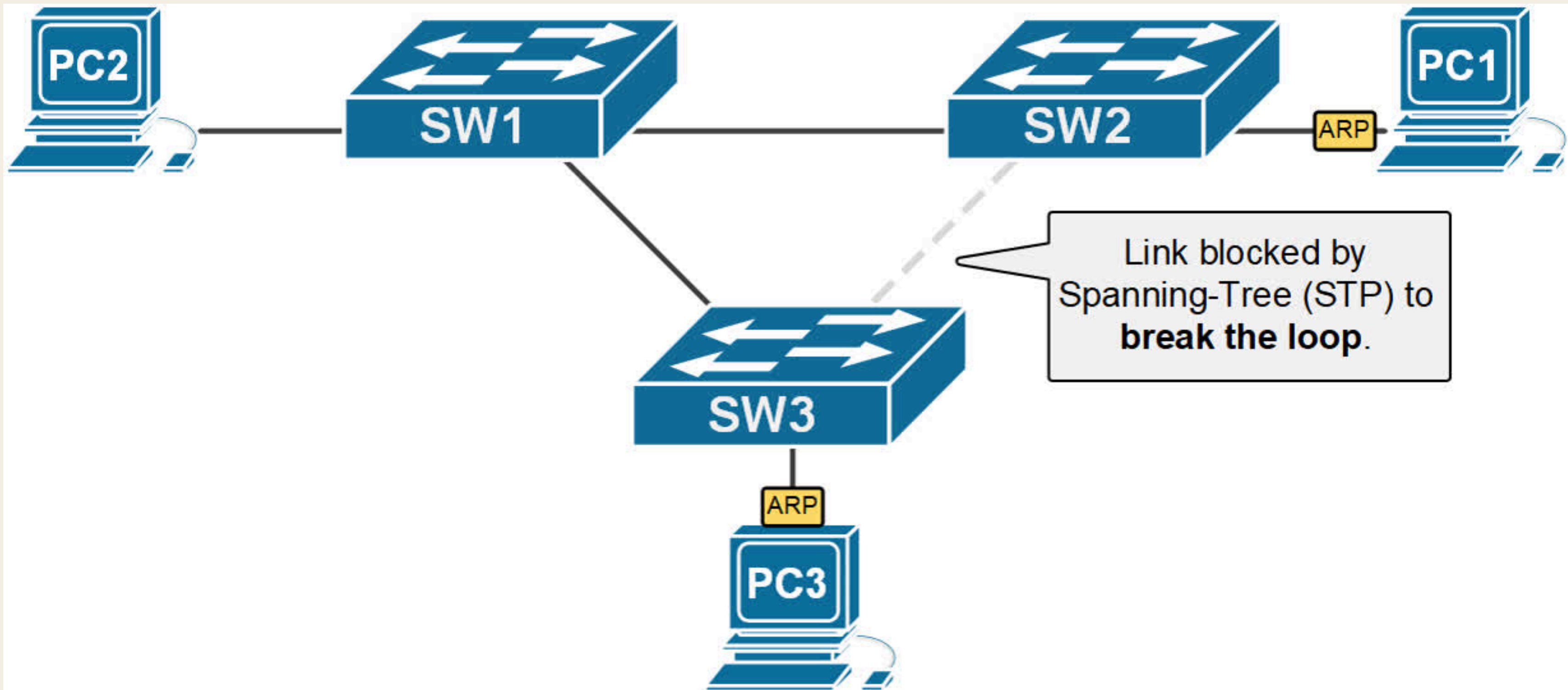
NETWORK TOPOLOGY WITH REDUNDANT LINKS WITHOUT STP.



SPANNING TREE PROTOCOL (STP)

Spanning Tree Protocol (STP) adalah protokol jaringan yang berfungsi untuk mencegah terjadinya loop pada jaringan Layer 2 dengan cara membuat topologi logis bebas loop. STP memastikan hanya ada satu jalur aktif antar switch, sementara jalur lain yang bersifat redundan akan diblokir sementara.

NETWORK TOPOLOGY WITH REDUNDANT LINKS WITH STP.



KONFIGURSI REDUDANT SWITCH

- 3x Ethernet Switch (Menggunakan Router CHR as Switch).
- 2x VPCs / VBox VM (Klien untuk pengujian).



Switch



VPCs

KONFIGURASI SWITCH A

- # 1. Create the bridge and enable RSTP
 - `/interface bridge add name=br-switch protocol-mode=rstp`
- # 2. Add the connected ports into the bridge
 - `/interface bridge port add bridge=br-switch interface=ether2`
 - `/interface bridge port add bridge=br-switch interface=ether3`



KONFIGURASI SWITCH B

- `/interface bridge add name=br-switch protocol-mode=rstp`
- `/interface bridge port add bridge=br-switch interface=ether1`
- `/interface bridge port add bridge=br-switch interface=ether2`
- `/interface bridge port add bridge=br-switch interface=ether3`



KONFIGURASI SWITCH C

- `/interface bridge add name=br-switch protocol-mode=rstp`
- `/interface bridge port add bridge=br-switch interface=ether1`
- `/interface bridge port add bridge=br-switch interface=ether2`
- `/interface bridge port add bridge=br-switch interface=ether3`



KONFIGURASI VPCS 1

- ip 10.0.0.1 255.255.255.0

KONFIGURASI VPCS 2

- ip 10.0.0.2 255.255.255.0

TESTING

- /interface bridge port print
- ping antar pc



Maret 2026

THANK YOU

Thanks For Today

Presented by Assistant Lecturer